

TEMA N° 1



TEMA 1 SOFTWARE DE MANTENIMIENTO E IMÁGENES DE SISTEMA



EN ESTE TEMA SERÁS CAPAZ DE...

1. **Diagnosticar de forma avanzada fallos críticos de hardware y software** utilizando entornos autónomos de preinstalación y herramientas booteables, permitiéndote aislar problemas operativos sin comprometer la integridad del sistema principal.
2. **Implementar soluciones profesionales de clonación de discos y despliegue masivo de imágenes de sistema**, optimizando los tiempos de configuración del equipamiento informático en entornos educativos y empresariales.



3. **Diseñar y ejecutar políticas eficientes de respaldo y recuperación de datos** aplicando la estrategia 3-2-1 y gestionando puntos de restauración del sistema operativo para mitigar desastres informáticos.



PRÁCTICA



¿Qué harías si la computadora de una distribuidora comercial clave en el Barrio Central Fátima deja de arrancar repentinamente debido a un colapso en el sistema de archivos, y el propietario te advierte que no puede perder su base de datos de clientes ni esperar dos días para volver a facturar?

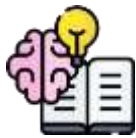
Esta es la realidad técnica a la que se enfrentan diariamente los profesionales en soporte informático. Imagina la siguiente situación en la población de Pailón: en el módulo educativo propio y recientemente equipado del CEA Herman Ortiz Camargo, ubicado en el Barrio Saó, se ha establecido un centro técnico comunitario para brindar soporte a la región. Llegan dos casos críticos de urgencia el mismo día:

El primer caso proviene de la estación de trenes del Barrio 24 de Septiembre. La computadora que coordina el registro de carga presenta pantallas azules aleatorias (BSOD) con códigos de error asociados a fallos de paginación de memoria. El operario técnico necesita saber con precisión matemática si el defecto radica en un módulo de memoria RAM degradado por el calor de la zona o en sectores defectuosos de su disco duro mecánico antiguo, antes de autorizar la compra de un repuesto costoso.

El segundo caso lo trae un maestro de la escuela primaria del Barrio Residencial Norte, quien sufrió un ataque de malware en su equipo portátil. Aunque el sistema operativo arranca con extrema lentitud y múltiples errores de registro, el docente posee archivos de calificaciones y planificaciones anuales de carácter irremplazable distribuidos en todo el disco. El equipo técnico del CEA debe extraer esa información de manera totalmente segura, reparar el sistema operativo de base sin borrar configuraciones previas y dejar una solución preventiva automatizada que permita al maestro restaurar su computadora a un estado óptimo en menos de diez minutos si el problema se repite.



Como estudiante de Sistemas Informáticos, tu rol en este momento es observar e inducir: ¿Cómo podemos interactuar de forma directa con los componentes físicos de la computadora (la memoria RAM y el disco de almacenamiento) cuando el sistema operativo principal de la máquina ha dejado de cooperar o es completamente inestable? ¿De qué manera podemos duplicar la estructura exacta de un disco duro funcional para replicarla en computadoras idénticas del laboratorio del CEA sin pasar por el tedioso proceso de instalar el sistema operativo y los programas máquina por máquina? A lo largo de este documento desarrollaremos la destreza técnica necesaria para resolver estos escenarios reales de Pailón con precisión profesional.



TEORÍA



1.1. HERRAMIENTAS BOOTEABLES DE DIAGNÓSTICO (EJ. HIREN'S BOOT, WINPE)

Cuando un sistema operativo local se corrompe gravemente debido a ataques de malware, fallos en el sistema de archivos o controladores corruptos, resulta imposible realizar un diagnóstico fiable desde el propio entorno operativo. Para estos escenarios, un Técnico en Sistemas Informáticos utiliza entornos de ejecución independientes conocidos como herramientas booteables de diagnóstico.

Un entorno booteable es un sistema operativo minimalista alojado en un medio de almacenamiento externo extraíble (como una unidad flash USB o un disco duro externo) que posee la capacidad de cargarse directamente en la memoria RAM de la computadora durante la fase de inicio (Boot), saltándose por completo el arranque del disco duro principal infectado o dañado.

Entre los ecosistemas más robustos destacan:

1. **WinPE (Windows Preinstallation Environment):** Es un sistema operativo ligero desarrollado por Microsoft, utilizado originalmente para la instalación, despliegue y reparación de Windows. WinPE se ejecuta enteramente en el subsistema de memoria RAM, proporcionando una interfaz de línea de comandos (o entornos gráficos personalizados) y soporte nativo para controladores de red y sistemas de archivos NTFS. Al operar de manera



aislada, permite al Técnico modificar archivos del sistema local, inyectar controladores corregidos y ejecutar utilidades de diagnóstico sin restricciones de permisos impuestas por el sistema operativo anfitrión.

2. **Hiren's BootCD PE:** Es una plataforma de rescate basada en una versión modificada y sumamente versátil de Windows 10 PE. Este entorno compila cientos de herramientas de uso gratuito y especializado organizadas de forma lógica para el diagnóstico de hardware, la recuperación de contraseñas, la desinfección de virus persistentes y la reparación de particiones de disco.

Para generar un medio booteable profesional, se recurre a utilidades de flasheo de bajo nivel como Rufus o Ventoy. El proceso requiere configurar de forma estricta el esquema de partición en función del firmware de la placa base de destino:

Bash

```
# Esquema de partición recomendado para computadoras modernas (Firmware UEFI):  
# Esquema: GPT (GUID Partition Table) -> Formato de archivos nativo: FAT32  
# Esquema de partición para computadoras antiguas o heredadas (Firmware BIOS):  
# Esquema: MBR (Master Boot Record) -> Formato de archivos nativo: NTFS / FAT32
```

Al iniciar la computadora, el Técnico debe presionar la tecla de interrupción del firmware (comúnmente F12, F11, F9 o Esc según el fabricante del equipo) para acceder al *Boot Menu* (Menú de Arranque) de la placa base, seleccionando la unidad USB como prioridad número uno. De este modo, la memoria RAM es segmentada para albergar el sistema operativo de rescate, permitiendo el aislamiento total de los discos físicos de la computadora para su posterior intervención.

1.2. PROGRAMAS PARA TESTEO DE RAM Y SALUD DE DISCOS DUROS (SMART)

El diagnóstico preciso del hardware evita la sustitución innecesaria de componentes sanos y localiza fallos intermitentes que confunden al Técnico. En los laboratorios del Barrio Saó, la evaluación rigurosa de la memoria de acceso aleatorio (RAM) y las unidades de almacenamiento es una rutina obligatoria de mantenimiento predictivo.



Testeo de Memoria RAM (MemTest86)

Los fallos en los módulos de memoria RAM suelen manifestarse como reinicios inesperados, corrupción aleatoria de archivos o pantallas azules sin un patrón fijo. Esto ocurre porque algunos de los millones de transistores y capacitores microscópicos dentro de un chip de memoria pierden la capacidad de retener la carga eléctrica de forma consistente.

Para detectarlo, se utiliza **MemTest86**, una herramienta autónoma que se ejecuta desde un medio booteable sin interferencia del sistema operativo ni de los controladores de caché. MemTest86 emplea algoritmos avanzados de escritura y lectura de patrones de bits binarios (como inversiones de bits, patrones de bloques móviles y pruebas de ruido eléctrico) en la totalidad de las direcciones físicas de la RAM. El programa escribe un valor exacto (por ejemplo, 10101010), lo vuelve a leer microsegundos después y valida si el valor cambió debido a fallos de hardware o inestabilidad térmica. Si la verificación detecta discrepancias, resalta la dirección de memoria exacta en color rojo, confirmando la necesidad física de reemplazar el módulo de memoria afectado.

Diagnóstico de Almacenamiento a través de S.M.A.R.T.

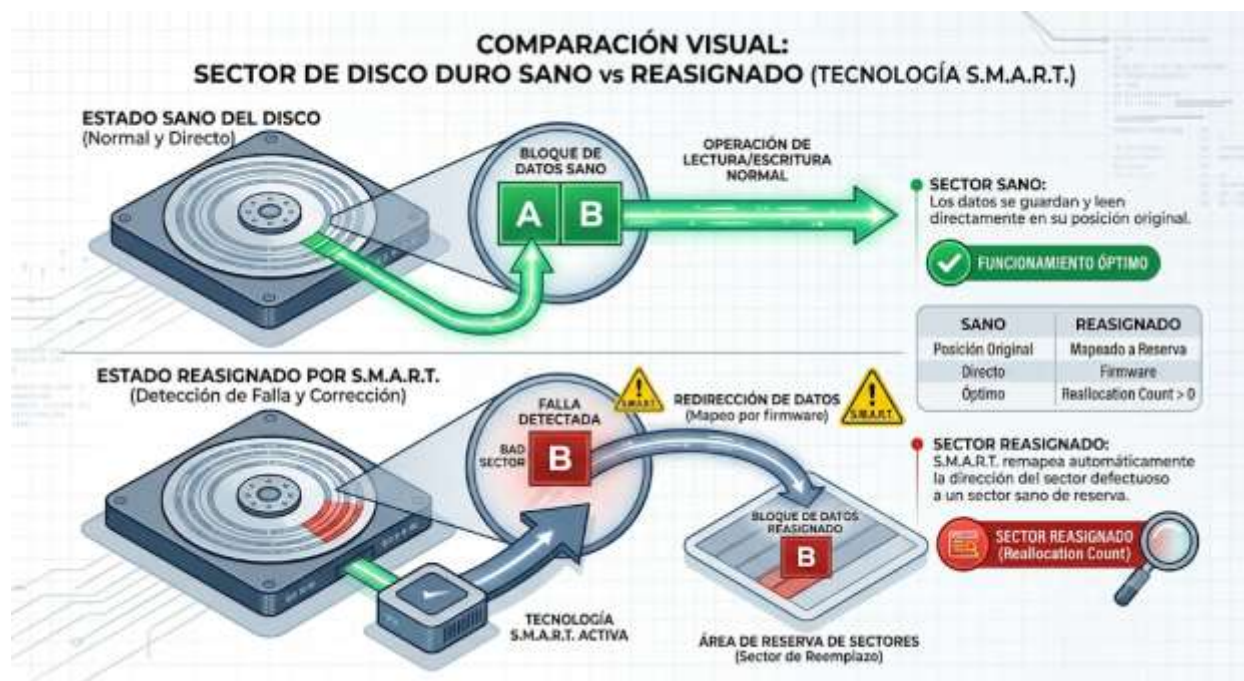
Los discos duros mecánicos (HDD) y las unidades de estado sólido (SSD) incorporan un sistema interno de telemetría y diagnóstico denominado **S.M.A.R.T.** (*Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology*). Esta tecnología monitorea continuamente diversos indicadores de rendimiento y fiabilidad del dispositivo de almacenamiento.

Mediante herramientas gráficas como **CrystalDiskInfo** o herramientas de consola basadas en Linux como **smartctl**, un Técnico puede leer estos atributos críticos para predecir cuándo fallará una unidad en un negocio del Barrio Central Fátima:

Atributo S.M.A.R.T.	Descripción Técnica	Impacto en la Salud del Disco
Reallocated Sectors Count	Cantidad de sectores dañados que han sido retirados y mapeados hacia el área de reserva física del disco.	Un incremento constante de este valor indica degradación física inminente de los platos magnéticos.



Current Pending Sector Count	Sectores inestables que están a la espera de ser reasignados debido a errores persistentes de lectura/escritura.	Si este valor es mayor a cero, el disco presenta daños mecánicos o lógicos superficiales severos.
Power-On Hours	Contador acumulativo del tiempo total que el dispositivo ha estado energizado y operativo.	Permite estimar el desgaste general por ciclo de vida útil del componente informático.
SSD Wear Leveling Count	Métrica en unidades SSD que calcula el porcentaje de ciclos de borrado y escritura consumidos.	Monitorea la vida útil remanente de las celdas de memoria Flash NAND.



1.3. CONCEPTO Y CREACIÓN DE IMÁGENES DE DISCO (CLONACIÓN)

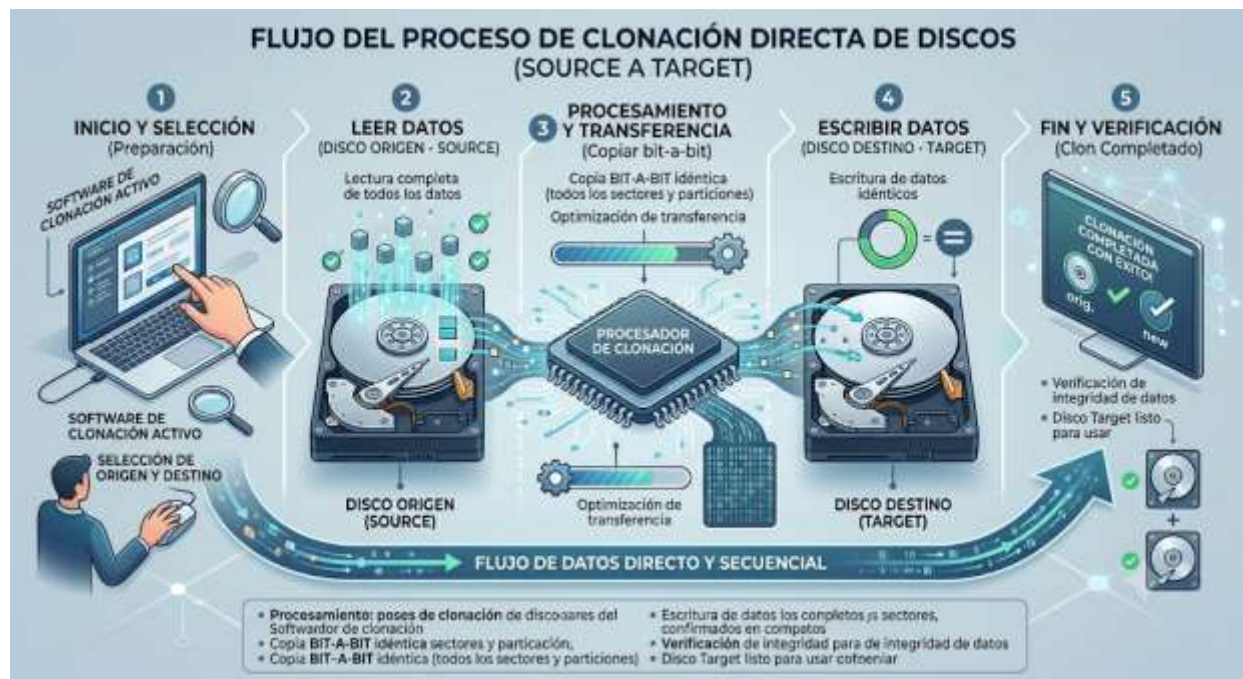
La clonación de discos es un proceso mediante el cual se realiza una copia exacta, bit a bit o sector a sector, de la estructura completa de un medio de almacenamiento físico (incluyendo la tabla de particiones, el sector de arranque MBR/GPT, los metadatos del sistema de archivos, el sistema operativo operativo, las configuraciones de usuario y todos los datos almacenados) hacia otra unidad de almacenamiento o hacia un archivo contenedor denominado "imagen de disco" (.img, .iso, .vmdk).



Existe una diferencia operativa crucial que un Técnico debe dominar entre dos metodologías principales:

1. **Clonación directa de Disco a Disco:** Los datos se transfieren en tiempo real desde una unidad de origen (*Source*) hacia una unidad de destino (*Target*). Es ideal cuando sustituimos el disco mecánico lento de una computadora de la estación de trenes por una unidad de estado sólido (SSD) de alta velocidad. El requisito físico estricto es que la unidad de destino posea una capacidad de almacenamiento igual o superior a la cantidad de datos estructurados de la unidad de origen.
2. **Creación de Imagen de Respaldo (Disco a Archivo):** Toda la estructura del disco se comprime en un único archivo binario monolítico. Este archivo puede guardarse en un servidor de red o en un disco externo de gran capacidad, permitiendo almacenar múltiples imágenes de diferentes computadoras en un solo soporte físico para su posterior despliegue masivo.

Las herramientas líderes del sector para esta tarea son **Clonezilla** (basada en CLI Linux de alto rendimiento) y **Macrium Reflect** (entorno gráfico intuitivo con soporte de copias en caliente). Clonezilla destaca por su capacidad de utilizar el motor Partclone, el cual tiene la inteligencia de leer el sistema de archivos de la partición (NTFS, EXT4, FAT32) y clonar únicamente los bloques de datos que están marcados como "en uso", omitiendo los bloques vacíos. Esto acelera drásticamente el proceso de copiado en comparación con la clonación en bruto "bit a bit" tradicional.



1.4. CONFIGURACIÓN DE PUNTOS DE RESTAURACIÓN DEL SISTEMA

En entornos Windows, los Puntos de Restauración constituyen una herramienta ágil frente a fallos lógicos desencadenados por la instalación de controladores incompatibles, actualizaciones fallidas del sistema o cambios erróneos en el registro. Esta característica se apoya en una tecnología subyacente de nivel de sistema conocida como **VSS (Volume Shadow Copy Service)** o Servicio de Instantáneas de Volumen.

El VSS opera interceptando las solicitudes de escritura en el disco. Cuando un punto de restauración se genera, el sistema no duplica los archivos de manera masiva en otra partición (lo que consumiría gigabytes de espacio innecesariamente), sino que crea un índice de punteros lógicos de los archivos críticos de configuración de Windows y del Registro. Si un archivo del sistema se modifica posteriormente, el VSS realiza un proceso de "copia en escritura" (*Copy-on-Write*), guardando una copia del sector original modificado en un área reservada y oculta del disco conocida como *System Volume Information*.

Para administrar esta función mediante la consola de comandos avanzada de Windows (PowerShell) con privilegios de Administrador, el Técnico ejecuta las siguientes instrucciones estructuradas para habilitar el servicio y registrar un nuevo estado seguro:



PowerShell

```
# Habilita La función de restauración del sistema de manera estricta en la
unidad principal C:Enable-ComputerRestore -Drive "
C:\ " # Activa la supervisión de instantáneas en el volumen C:
# Establece de forma manual un punto de restauración con una descripción clara
del estado del equipoCheckpoint-Computer -Description "
Mantenimiento Preventivo CEA Saó" -RestorePointType "
APPLICATION_INSTALL" # Registra el estado lógico actual del sistema
```

Si el sistema operativo entra en bucles de reinicio tras una actualización en la alcaldía o una oficina en el Barrio 27 de Mayo, el Técnico puede iniciar el equipo en Modo de Recuperación y ejecutar el comando `rstrui.exe`. Esto revierte el registro de Windows y los archivos ejecutables del sistema al estado exacto guardado por los punteros de VSS, sin alterar ni eliminar los documentos personales, hojas de cálculo o fotos creadas por el usuario después de la fecha del punto de control.

1.5. ESTRATEGIAS DE RESPALDO DE INFORMACIÓN (BACKUPS)

El mantenimiento de computadoras está incompleto sin una sólida estrategia corporativa de protección de datos. Un Técnico en Sistemas Informáticos implementa metodologías de respaldo basadas en la reconocida **Estrategia de Respaldo 3-2-1**:

1. **3 copias de datos:** Mantener la información original y al menos dos copias de respaldo adicionales.
2. **2 soportes diferentes:** Almacenar los respaldos en dos tipos de medios físicos independientes para proteger los datos contra fallos físicos inherentes al hardware (por ejemplo, un disco duro externo USB y un arreglo de discos en un servidor local NAS).
3. **1 copia fuera de línea o fuera del sitio:** Resguardar una de las copias en una ubicación física geográficamente distante o en un proveedor de almacenamiento en la nube cifrado, mitigando pérdidas por robos, incendios o desastres climáticos locales.

A nivel de administración de sistemas, las copias de seguridad se dividen en tres tipos según la gestión del bit de archivo (*Archive Bit*), una bandera lógica que utiliza el sistema de archivos para rastrear qué datos han cambiado:



1. **Respaldo Completo (Full Backup):** Copia absolutamente todos los archivos seleccionados de la unidad, independientemente de si han sufrido modificaciones previas. Durante este proceso, el sistema restablece el bit de archivo para todos los elementos (bandera en cero). Es la base obligatoria de cualquier plan de respaldos, pero requiere el mayor ancho de banda, espacio de almacenamiento y tiempo de ejecución.
2. **Respaldo Incremental:** Copia exclusivamente los archivos que han sido creados o modificados desde el **último respaldo realizado** (ya sea este Completo o Incremental). Una vez copiados los datos modificados, el sistema vuelve a restablecer el bit de archivo. Su gran ventaja es la rapidez y el bajo consumo de espacio, pero su proceso de restauración es más lento y complejo, dado que exige restaurar el último respaldo completo y, secuencialmente, cada uno de los respaldos incrementales subsiguientes en orden cronológico estricto.
3. **Respaldo Diferencial:** Copia únicamente los archivos que han cambiado desde el **último respaldo completo**. A diferencia del modelo incremental, el respaldo diferencial **no** altera la bandera del bit de archivo tras finalizar. Por ende, cada respaldo diferencial diario crecerá acumulativamente en tamaño hasta que se ejecute un nuevo respaldo completo. El proceso de restauración es sumamente ágil, pues solo requiere dos elementos: el archivo del respaldo completo original y el archivo del último respaldo diferencial generado.





1.6. AUTOMATIZACIÓN DE BACKUPS CON SCRIPTS AVANZADOS Y CLOUD SYNCING

En la actualidad tecnológica, los procesos manuales son propensos al olvido humano. Un Técnico automatiza los respaldos mediante scripts de comandos programados que se integran de forma nativa con servicios de sincronización en la nube seguros.

A continuación, se detalla un script automatizado escrito en lenguaje Batch de Windows, diseñado para realizar respaldos diferenciales de forma transparente y estructurada, ideal para ser programado mediante el *Programador de Tareas de Windows* en el laboratorio informático del Barrio Saó:

DOS

```
@echo off::
=====
=====:: SCRIPT DE RESPALDO AUTOMATIZADO - CEA HERMAN ORTIZ CAMARGO::
UBICACIÓN: PAILÓN, SANTA CRUZ, BOLIVIA::
=====
=====:: Configuración de variables de entorno locales de forma estrictaset
ORIGEN=C:\Users\Administrador\Documents\DatosEducativosset
DESTINO_LOCAL=E:\Respaldo_Locales\Mantenimiento_Preventivoset
LOG_RUTA=C:\Logs_Mantenimiento\backup_log.txt:: Crear el directorio de logs si
este no existe en el sistema de archivosif not exist C:\Logs_Mantenimiento mkdir
C:\Logs_Mantenimiento:: Iniciar el volcado de información utilizando la
herramienta robusta Robocopy:: /E : Copia subdirectorios, incluyendo los que
se encuentren vacíos.:: /M : Copia solo archivos con el atributo de archivo
activo y desactiva el atributo tras copiar (Lógica Incremental).:: /R:3 :
Reintenta la copia del archivo un máximo de 3 veces si detecta un bloqueo
temporal de lectura.:: /W:5 : Espera un tiempo estricto de 5 segundos entre cada
reintento de copia.:: /LOG+: Agrega de forma acumulativa el resultado detallado
de la operación en el archivo de texto de logs.robocopy "%ORIGEN%"
"%DESTINO_LOCAL%" /E /M /R:3 /W:5 /LOG+"%LOG_RUTA%": Finalizar la ejecución
liberando las variables de la memoria del procesador de comandosexit
```

Este script puede ser combinado con agentes de fondo en el sistema como *Rclone* o clientes de sincronización empresarial. Una vez que Robocopy consolida los archivos modificados en la unidad interna o externa E:, el software de sincronización detecta los cambios lógicos en los metadatos de las carpetas y carga de forma cifrada los bloques de datos modificados hacia servidores remotos mediante protocolos de comunicación seguros como HTTPS o SFTP.



1.7. DIAGNÓSTICO DE HARDWARE ASISTIDO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Una de las tendencias modernas más disruptivas en el soporte técnico global es la transición del mantenimiento predictivo tradicional al mantenimiento prescriptivo gestionado por Inteligencia Artificial (IA). Los sistemas tradicionales basados en S.M.A.R.T. notifican al Técnico cuando un parámetro crítico de hardware ya ha cruzado un umbral de peligro físico preestablecido por el fabricante (por ejemplo, cuando los sectores reasignados superan el límite seguro).

En contraste, los algoritmos modernos de IA basados en Aprendizaje Automático (*Machine Learning*) analizan flujos continuos de telemetría de bajo nivel procedentes de la placa base, el procesador y las unidades de almacenamiento a través de controladores avanzados del chipset. Los modelos correlacionan variables complejas que pasan desapercibidas para un ser humano:

1. Fluctuaciones milimétricas en el voltaje de alimentación entregado por la fuente de poder a la memoria RAM bajo cargas específicas de trabajo.
2. Microsegundos de latencia incremental en los tiempos de respuesta de lectura en memoria caché flash en correlación con el incremento térmico estacional del ambiente en regiones cálidas como Pailón.
3. Patrones de vibración acústica anómalos medidos indirectamente por los acelerómetros internos de discos mecánicos avanzados.

Al procesar masivamente estos patrones mediante redes neuronales artificiales entrenadas con millones de horas de datos de fallos globales de hardware, los sistemas de IA pueden generar alertas tempranas predictivas meses antes de que la tecnología S.M.A.R.T. marque un componente como dañado o inutilizable. Esto redefine el rol del Técnico en Sistemas Informáticos, quien deja de actuar de manera reactiva ante las fallas y se convierte en un administrador de infraestructuras que mitiga los problemas de hardware antes de que sucedan físicamente.

1.8. DESPLIEGUE DE IMÁGENES DE SISTEMA SOBRE RED LOCAL - SERVIDORES PXE

Cuando un Técnico es asignado para configurar por primera vez el equipamiento del nuevo módulo educativo del CEA Herman Ortiz Camargo en el Barrio Saó, el método tradicional de



insertar una unidad USB booteable de forma individual en veinte computadoras resulta ineficiente. La solución profesional y avanzada consiste en la implementación de un entorno de despliegue automatizado por red utilizando un servidor **PXE** (*Preboot Execution Environment*).

El PXE es un estándar industrial integrado en las tarjetas de interfaz de network (NIC) de las computadoras modernas. Permite a una computadora arrancar e iniciar un sistema operativo de rescate directamente desde un servidor centralizado conectado a la red de datos local, sin requerir discos duros locales ni almacenamiento USB.

El proceso lógico de comunicación en la red local de Pailón se ejecuta bajo la siguiente secuencia estricta:

```
[Computadora Cliente]
[Servidor PXE Local]      |
|          |---- 1. Difunde solicitud DHCP con bandera PXE activada ----
----->|          |
|          |<--- 2. Asigna Dirección IP y entrega La ruta de arranque
(TFTP) -----|          |
|          |---- 3. Solicita archivo de arranque de red (NBP via TFTP) --
----->|          |
|          |<--- 4. Transfiere archivo binario a La memoria RAM del
cliente -----|          v
v[Carga de Entorno WinPE/Clonezilla por Red] ---> [Despliega Imagen de
Disco Centralizada]
```

1. **Solicitud de Red:** La computadora cliente inicia, su firmware detecta la orden de arranque por red (PXE) y difunde de forma masiva un paquete de descubrimiento DHCP (*DHCP Discover*) a través del cableado estructurado ethernet, solicitando una configuración de red.
2. **Respuesta DHCP Especializada:** El servidor DHCP de la red local responde asignando una dirección IP dinámica al cliente, pero incluye opciones adicionales específicas en las cabeceras del protocolo de red (Opciones 66 y 67 de DHCP), las cuales contienen la dirección IP exacta del servidor PXE y el nombre del archivo de arranque de red.



3. **Transferencia de Archivos Iniciales vía TFTP:** El firmware de la computadora cliente se conecta directamente al servidor PXE utilizando el protocolo ligero **TFTP** (*Trivial File Transfer Protocol*) para descargar un binario ejecutable básico conocido como *Network Bootstrap Program* (NBP), como pxelinux.0 o wdsnbp.com.
4. **Carga del Entorno de Despliegue:** La computadora ejecuta el NBP en su memoria RAM de forma autónoma. Este microprograma monta un disco virtual en red y descarga la imagen completa del sistema operativo de diagnóstico (WinPE o Clonezilla Live SE) desde el servidor centralizado.
5. **Despliegue de la Imagen Multicast:** El Técnico inicia la clonación por red utilizando transmisiones de tipo *Multicast* (Multidifusión). De este modo, el servidor PXE transmite los paquetes binarios de la imagen maestra del sistema operativo una única vez a través del conmutador de red (*Switch*), y los veinte equipos de computación del laboratorio reciben los datos de forma simultánea. Esto reduce el tiempo global de instalación de todo el laboratorio informático de días a escasos minutos de ejecución.

CIERRE TEÓRICO OBLIGATORIO

□ *Mitos vs. Realidades*

Mitos Tecnológicos	Realidades Técnicas Comprobadas
Mito 1: Formatear el disco duro completo de una computadora de forma recurrente desgasta mecánicamente los componentes internos o daña físicamente los platos de la unidad.	Realidad: El formateo lógico consiste simplemente en la reescritura de los metadatos de la tabla de particiones y los índices del sistema de archivos. Los cabezales mecánicos y las celdas flash realizan operaciones de lectura y escritura idénticas a las del uso diario regular, por lo que el formateo no induce un desgaste físico extraordinario ni daña el soporte de almacenamiento de datos.
Mito 2: Los puntos de restauración de Windows actúan como un sistema integral de backup de datos, resguardando fotos, música y documentos del usuario.	Realidad: Los puntos de restauración operan mediante VSS y capturan exclusivamente el estado lógico del registro de Windows, archivos ejecutables del sistema, controladores y configuraciones de software específicas. Los datos personales del usuario son omitidos de forma explícita por esta herramienta de



recuperación, por lo que si un archivo de usuario se borra accidentalmente, un punto de restauración no podrá recuperarlo de ninguna manera.

□ **Glosario de Términos**

1. **S.M.A.R.T.:** Sistema de telemetría interna integrado en discos duros y SSD que recopila variables operativas físicas para diagnosticar la salud y predecir fallos del dispositivo de almacenamiento.
2. **WinPE (Windows Preinstallation Environment):** Sistema operativo minimalista que se carga directamente en la memoria RAM y proporciona al Técnico herramientas nativas para la reparación avanzada de sistemas de archivos Windows.
3. **Clonación Bit a Bit:** Proceso de copiado directo y a bajo nivel que duplica cada sector físico de una unidad de almacenamiento, incluyendo bloques con datos y espacios marcados como vacíos, garantizando una réplica exacta e idéntica de la geometría del disco.
4. **VSS (Volume Shadow Copy Service):** Servicio de Windows que permite generar instantáneas lógicas estables de volúmenes de disco, guardando los cambios de los archivos a través de un esquema de copia en escritura (*Copy-on-Write*).
5. **Servidor PXE (Preboot Execution Environment):** Entorno industrial estandarizado que faculta a los dispositivos de red para cargar sistemas operativos e imágenes de diagnóstico a través del hardware de red local, eliminando la dependencia de medios físicos individuales.

□ **Ponte a Prueba**

1. Un Técnico en Sistemas Informáticos se encuentra diagnosticando un equipo de computación de la estación de trenes que muestra pantallas azules aleatorias. Al arrancar MemTest86, el software visualiza múltiples líneas en color rojo acompañadas de códigos hexadecimales de direcciones físicas de memoria. ¿Cuál es el procedimiento técnico correcto que debe seguir el profesional?



1. A) Ejecutar un formateo completo del disco de almacenamiento aplicando el formato extendido NTFS.
2. B) Habilitar un punto de restauración del sistema operativo de Windows mediante comandos de PowerShell administrados.
3. C) Sustituir físicamente el módulo de memoria RAM defectuoso diagnosticado, dado que los capacitores internos del chip de memoria han perdido degradación de retención eléctrica estable.

2. ¿Cuál es la diferencia operativa fundamental entre un respaldo incremental y un respaldo diferencial en un esquema corporativo de gestión de datos?

1. A) El respaldo incremental copia todos los datos de forma masiva sin verificar los bits, mientras que el diferencial solo altera los archivos ocultos del sistema.
2. B) El respaldo incremental copia los datos modificados desde el último respaldo (completo o incremental) y limpia el bit de archivo; el respaldo diferencial copia los datos modificados desde el último respaldo completo y no altera el bit de archivo.
3. C) El respaldo incremental consume mucho más espacio en disco que el diferencial y requiere obligatoriamente una conexión de red PXE activa para transferirse.

3. Durante el arranque de una computadora cliente que intenta iniciar mediante un servidor PXE centralizado dentro de la red del CEA Herman Ortiz Camargo, ¿qué protocolo de comunicación de red se encarga de transferir de forma rápida y ligera el archivo inicial de arranque (NBP) hacia la memoria RAM del equipo de computación cliente?

1. A) Protocolo de Transferencia de Hipertexto Seguro (HTTPS)
2. B) Protocolo de Transferencia de Archivos Trivial (TFTP)
3. C) Sistema de Archivos de Red Distribuido (NFS)

Respuestas Correctas del Cuestionario: 1: C | 2: B | 3: B



VALORACIÓN



El dominio del software de mantenimiento y el despliegue de imágenes de sistema impacta profundamente en ámbitos éticos, socioeconómicos y medioambientales de nuestra sociedad actual. Un Técnico en Sistemas Informáticos ejerce su labor con un alto sentido de responsabilidad social y conciencia ecológica.

Desde una perspectiva medioambiental, el diagnóstico avanzado de hardware mediante herramientas autónomas como MemTest86 o telemetría S.M.A.R.T. mitiga de manera directa la generación irracional de chatarra electrónica o **e-waste**. En el contexto global actual, millones de toneladas de computadoras son descartadas anualmente debido a diagnósticos erróneos o superficiales, donde un simple fallo en un bloque de memoria RAM o un sector lógico corrupto en el disco duro es interpretado de forma equivocada como un "daño irreparable de la tarjeta madre". Al aislar fallos con precisión científica en los laboratorios del Barrio Saó, el Técnico extiende la vida útil de los equipos tecnológicos existentes, reduciendo la huella de carbono vinculada a la fabricación y transporte de hardware nuevo.

Socioeconómicamente, en comunidades pujantes como Pailón, el software de optimización, la clonación de discos y las políticas de respaldo permiten a pequeños comercios formales del Barrio Central Fátima y a instituciones públicas sobrevivir ante catástrofes digitales. La pérdida total de datos contables o históricos puede significar la quiebra inmediata de un emprendimiento local. La implementación de la estrategia de respaldos 3-2-1 garantiza la continuidad de las operaciones comerciales locales de forma democrática y accesible.

Finalmente, en el plano estrictamente ético, la manipulación de imágenes de disco y copias de seguridad exige un compromiso absoluto con los principios de **privacidad y confidencialidad de la información**. Durante el proceso de clonación o recuperación de archivos, un Técnico posee acceso irrestricto de bajo nivel a datos sensibles de clientes, registros médicos, correspondencia privada o información financiera. Es un deber deontológico inquebrantable del profesional asegurar que dichos archivos jamás sean visualizados, copiados sin autorización



explícita del propietario, o expuestos de forma negligente ante vulnerabilidades informáticas, manteniendo la confianza y el honor del ejercicio profesional técnico en la región.



PRODUCCIÓN



LABORATORIO INTEGRADO DE MANTENIMIENTO CRÍTICO Y CLONACIÓN PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CEA

Objetivo del Laboratorio: Aplicar de forma práctica el flujo completo de diagnóstico de hardware, creación de una imagen maestra optimizada de sistema operativo y automatización de respaldos periódicos utilizando comandos profesionales e interfaces técnicas simuladas dentro del contexto institucional del CEA Herman Ortiz Camargo.

Fase 1: Diagnóstico Predictivo y Aislamiento del Hardware

1. Introduzca un pendrive en la estación de soporte del laboratorio y ejecute Rufus para compilar una versión booteable de *Hiren's BootCD PE* utilizando el esquema de partición **GPT** adaptado a las nuevas computadoras UEFI del módulo del Barrio Saó.
2. Conecte la unidad al equipo que presenta fallas (simulando el caso de la estación de trenes del Barrio 24 de Septiembre). Acceda al Menú de Arranque de la placa base presionando repetidamente F12. Seleccione el arranque por red o USB según corresponda.
3. Una vez cargado el entorno de rescate en la memoria RAM, inicie la herramienta *CrystalDiskInfo*. Registre en su bitácora técnica los valores actuales de los atributos: *Reallocated Sectors Count* y *Current Pending Sector Count*. Si el estado de salud lógica del almacenamiento se visualiza como "Riesgo" o "Malo", proceda inmediatamente con la extracción forzada de datos lógicos de forma segura.
4. Reinicie la computadora y arranque la herramienta externa *MemTest86*. Deje que el software complete el primer ciclo completo de pruebas (*Pass 1*). Valide que el casillero de errores (*Errors*) se mantenga estrictamente en el valor 0.



Fase 2: Preparación de la Imagen Maestra y Clonación Lógica

1. En una computadora limpia del laboratorio del CEA, instale el sistema operativo de base y todas las herramientas ofimáticas e informáticas requeridas por la currícula educativa institucional.
2. Limpie los archivos temporales y optimice el espacio en el almacenamiento utilizando el liberador de espacio en disco del sistema.
3. Reinicie el equipo de computación e inicie el entorno booteable de clonación profesional **Clonezilla**.
4. Seleccione la opción de trabajo de modo interactivo: device-image (Disco a Imagen de respaldo).
5. Defina la ruta de destino de almacenamiento para guardar el archivo comprimido final (un disco externo USB de gran capacidad formateado en NTFS o una ruta compartida de red local mediante protocolos Samba).
6. Seleccione la opción de escaneo inteligente savedisk para indicarle al motor de Clonezilla que guarde el disco local completo como una imagen lógicamente reutilizable. Asígnele un nombre normalizado al archivo (Ej. IMAGEN_MAESTRA_CEA_2026_V1).
7. Seleccione el motor de compresión de datos de alto rendimiento Parallel gzip (-z1p) para acelerar el procesamiento binario mediante el uso simultáneo de múltiples núcleos del procesador de la computadora. Al finalizar la ejecución, verifique que el archivo .img se haya consolidado correctamente en la carpeta de destino física configurada.

Fase 3: Configuración Preventiva de Instantáneas de Sistema

1. Inicie el sistema operativo Windows en modo regular en la computadora reparada del docente del Barrio Residencial Norte.
2. Abra una consola avanzada de administración de comandos del sistema **PowerShell** haciendo clic derecho sobre el menú de inicio y seleccionando la opción estricta "Ejecutar como Administrador".



3. Escriba y ejecute de forma exacta los comandos estudiados en la teoría para garantizar que el servicio de instantáneas de volumen tenga reservado espacio lógico suficiente para emergencias técnicas locales:

PowerShell

```
# Verifica de forma estricta el estado actual de la función de recuperación en el volumen de almacenamientoGet-ComputerRestorePoint # Despliega en la consola el historial de instantáneas registradas previamente en el sistema
# Habilita el monitoreo lógicos de cambios en la partición C: del equipoEnable-ComputerRestore -Drive "
C:\ " # Garantiza la activación del controlador Copy-on-Write de VSS
# Registra un punto de control lógico seguro antes de entregar la computadora al usuario finalCheckpoint-Computer -Description "
Computadora_Docente_Reparada_CEA" -RestorePointType "
DEVICE_DRIVER_INSTALL" # Captura el estado del registro y archivos del sistema
```

Fase 4: Entrega y Verificación de Resultados Técnicos

Para validar la correcta ejecución de este reto final en el laboratorio, cada estudiante debe documentar y entregar un reporte de mantenimiento digital que contenga:

1. Las capturas de pantalla de los indicadores S.M.A.R.T. leídos durante el diagnóstico inicial de la práctica.
2. El tamaño final en bytes y la estructura de archivos que generó la compresión lógica de Clonezilla en el medio extraíble.
3. La confirmación en consola mediante PowerShell de la existencia activa del punto de restauración creado para blindar el equipo contra fallos de software futuros en la población de Pailón.

RECURSOS ADICIONALES

1. **Documentación Oficial de Hiren's BootCD PE:** Manuales técnicos oficiales de usuario, guías paso a paso detalladas para la creación avanzada de medios de rescate booteables y listado completo exhaustivo de todas las herramientas de diagnóstico integradas en su ecosistema de preinstalación WinPE.
2. **Repositorio Oficial y Guías de Clonezilla:** Documentación técnica integral del proyecto de clonación de código abierto Clonezilla, detallando la configuración avanzada de



despliegues masivos automatizados en red mediante servidores PXE de multidifusión (Multicast).

3. **Centro de Aprendizaje de Microsoft sobre el Servicio VSS y Puntos de Restauración:**

Documentación oficial y académica de Microsoft que describe la arquitectura interna profunda de la tecnología de Instantáneas de Volumen (*Volume Shadow Copy Service*), mecanismos operativos de copias en escritura y administración completa mediante la API de comandos en entornos Windows PowerShell.